

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465002 检查前制动盘 - 磨损评估

信息

有关制动盘磨损评估的信息

根据钻孔式（打孔）制动盘的磨损量，当零件的状况符合下列两个标准时，需要更换零件：

1. 钻孔式摩擦片在使用寿命晚期出现了裂纹。
2. 由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。

在实际情况中，这两种形式的制动盘腐蚀都会出现。

通常，在制动盘厚度低于最小厚度时需要更换制动盘。在个别情况下（长期承受极高的负载），可能会因为形成裂纹而需要更换制动盘，不过这种情况很少发生。在一定程度内，这些裂纹可能被视为不重要。

允许的孔裂纹长度最大为 5 mm。

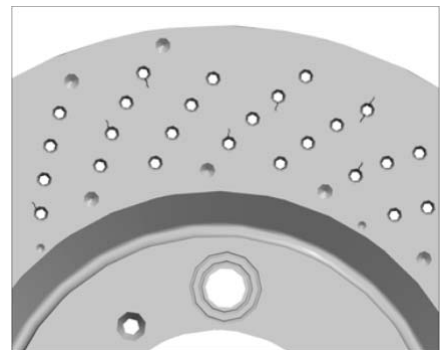


孔裂纹长度过大（大于 5 mm）

检查灰铸铁制动盘

检查灰铸铁制动盘 - 评估裂纹程度

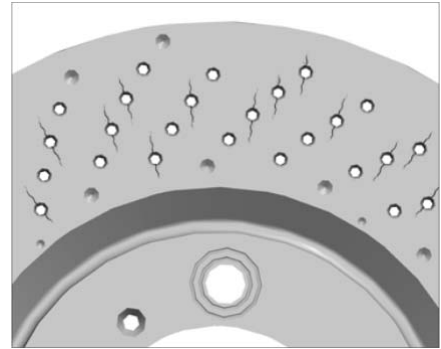
由于孔裂纹长度小（小于 5 mm），因此不必更换制动盘。



孔裂纹长度小（小于 5 mm）

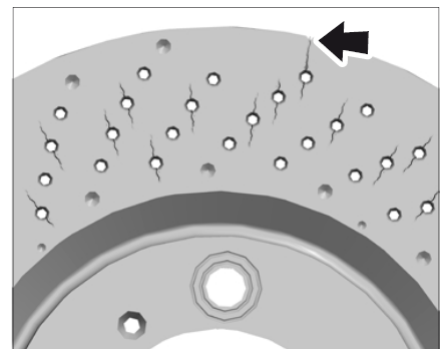
某些孔裂纹长度超过 7 mm。

必须更换制动盘（允许的孔裂纹长度最大为 5 mm）！



孔裂纹长度过大 (大于 5 mm)

摩擦片外缘出现裂纹的制动盘 -箭头-。
必须更换制动盘！



摩擦片外缘损坏

检查灰铸铁制动盘 - 最小厚度

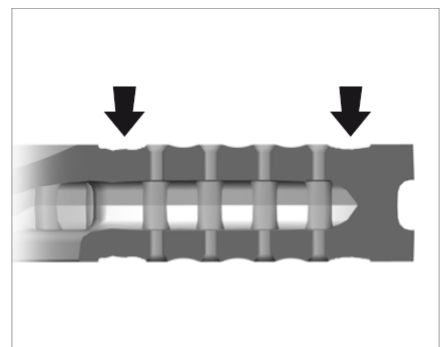


信息

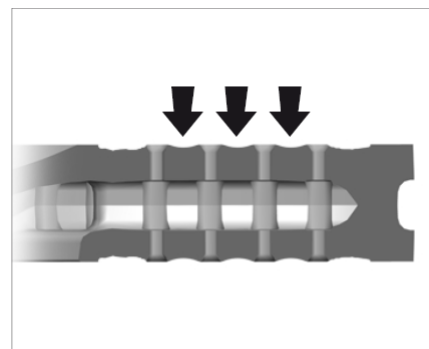
通常情况下，制动盘在达到最大磨损尺寸前可以一直使用。仅在少数例外情况下建议更换制动盘（摩擦表面上有很深的擦伤或腐蚀的痕迹时）。在这种情况下，仅可使用由 **Porsche AG** 认可的盘式制动器打磨机（请参见《车间设备手册》第 3.4 章）。→ 46 技术数据/制动器磨损极限

- 重新加工后，制动盘将修复如新！
- 必须对称、均匀地重新加工制动盘的两侧！

由于制动片上的制动器活塞所受的压力变化非常大，摩擦表面上会产生不同的磨损区域。大体可将制动盘分为两个磨损区域：外部磨损区域和中央磨损区域。较强和较弱制动力之间的自然平衡可以确保在绝大多数情况下，会出现打孔（钻孔式）制动盘（摩擦片）的典型磨损形状。这意味着内侧和外侧平滑的摩擦边缘区域磨损最严重。



外部磨损区域



中央磨损区域

1. 测量制动盘厚度

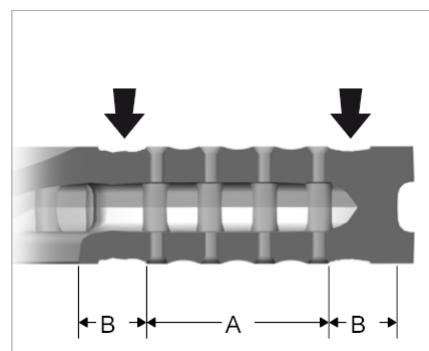


信息

平滑制动盘的最小厚度是在制动盘的中间位置测量的，与此不同的是，打孔（钻孔式）制动盘必须始终在磨损最为严重的内侧或外侧摩擦表面轨迹上 -**箭头**- 测量最小厚度。

A - 中央磨损区域

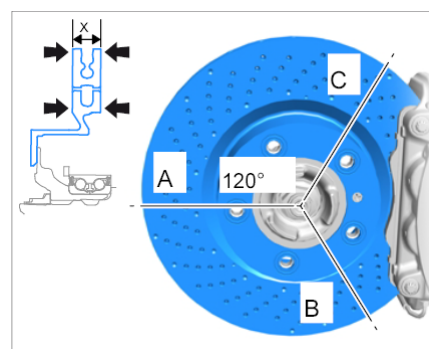
B - 外部和内部磨损区域



磨损区域 A 和 B

测量制动盘厚度 -**X**-（在外侧或内侧摩擦表面轨迹区域 -**箭头**-），至少测量 3 个不同的点（-**A**、**B**、**C**-），每个点偏移 120°。

要进行此操作，请使用合适的千分尺或制动盘测量仪。



制动盘厚度测量点

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百千米行程的磨合期！只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损系数。必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。

更换制动盘后这些规则同样适用。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99